

Tutorial 7_习题解答

Tutorial 7 -- 完整习题解答与做题技巧

来源: Tutorial 7 with Solutions.pdf (14 pages)

对应章节: Signal Processing -- DAC, Frequency-to-Digital, RTD Calibration, Environmental Effects (Bentley Ch.10-11)

主讲: Qilong Zhong, MSc, GTIIT

习题 1: 8-bit DAC 设计

题目锁定

关键词: "DAC", "0~2.55V", "8-bit 00000000~11111111", " $V_{REF} = -15V$ ", " $R = 1k\Omega$ ", "11000101"

知识点: 求和放大器 DAC。输出电压与二进制输入成正比, 通过运放将各位按二进制权重 ($2^0, 2^1, \dots, 2^7$) 加权求和。

物理原理

8-bit 求和放大器 DAC 的输出公式:

$$V_{OUT} = -\frac{R_F}{R} V_{REF} \left(\frac{b_7}{2^0} + \frac{b_6}{2^1} + \dots + \frac{b_0}{2^7} \right)$$

当所有位均为 1 (11111111) 时, 括号内级数和 = $\frac{255}{128}$, 输出达到最大值:

$$V_{OUT,MAX} = \frac{R_F}{R} \cdot |V_{REF}| \cdot \frac{255}{128}$$

分辨率 = LSB 变化对应的输出步进:

$$\text{Resolution} = \frac{V_{OUT,MAX}}{2^n - 1} = \frac{2.55}{255} = 0.01 \text{ V/step}$$

套数计算

(a) 已知 $V_{REF} = -15V$, $R = 1k\Omega$, $V_{OUT,MAX} = 2.55V$ 。

代入最大值公式:

$$2.55 = \frac{R_F}{1000} \times 15 \times \frac{255}{128}$$

解得 $R_F \approx 85.33 \Omega$ 。

(b) 输入 11000101 = 128+64+4+1 = 197 (十进制)。

$$V_{OUT} = 0.01 \times 197 = 1.97 \text{ V}。$$

做题技巧

1. DAC 分辨率 = $V_{FS}/(2^n - 1)$, 分母是 $2^n - 1$ (不是 2^n)。
2. 快捷公式: $V_{OUT} = \text{分辨率} \times \text{十进制码值}$ 。
3. 8-bit 满量程 $2^8 - 1 = 255$ 级, 分辨率 = $2.55/255 = 0.01V$ 。

习题 2: 频率-数字转换 -- 溢出保护

题目锁定

关键词: "涡街流量计 5~50Hz", "信号计数器 N ", "16-bit 时钟计数器", " $f = 10\text{kHz}$ "

知识点: 等精度频率测量的溢出保护。时钟计数器 16-bit (最大 65535), 需确保在最坏情况下 (最低频率 $\rightarrow$ 最长测量时间) 不溢出。

物理原理

测量原理: 信号计数器数满 N 个信号周期时, 时钟计数器同步记录了 N 个参考时钟脉冲。总测量时间相等:

$$N \cdot T = N \cdot T$$

$$N = N \cdot -$$

最坏情况: 最小时, T 最大, 最长, N 最容易超 65535。

套数计算

最坏条件: $f_n = 5 \text{ Hz}$, $T_c = 0.2 \text{ s}$, $f = 10 \text{ kHz}$ 。

溢出约束: $N = N \times 0.2 \times 10000 \quad 65535$

$$N \times 2000 \quad 65535$$

$\lfloor N/32 \rfloor$ (取整数 32)。

做题技巧

1. 等精度: $N/f = N/f$ 。
2. 最坏 = 最低频率: T 最大 $\rightarrow$ 测量时间最长。
3. 16-bit 上限 = 65535。

习题 3: RTD 三点标定

题目锁定

关键词: "铂电阻", "三相点 0°C $R = 100\Omega$ ", "沸点 100°C $R = 138.5\Omega$ ", "锌凝固点 419.6°C $R = 253.7\Omega$ ", " $R_T = R_0(1 + \alpha T + T^2)$ "

知识点: RTD Callendar-Van Dusen 二次方程标定。用三点确定 R_0, α 。

物理原理

二次插值方程: $R_T = R_0(1 + \alpha T + T^2)$ 。

$T = 0^{\circ}\text{C}$ 时直接得 $R_0 = 100\Omega$ 。剩下两点列方程解 α 。

套数计算

点 1 (0°C): $R_0 = 100\Omega$ 。

点 2 (100°C): $138.5 = 100(1 + 100\alpha + 10000) \rightarrow 100\alpha + 10000 = 0.385$

点 3 (419.6°C): $253.7 = 100(1 + 419.6\alpha + 176041) \rightarrow 419.6\alpha + 176041 = 1.537$

解方程组得:

$$\begin{aligned} \alpha &\approx 3.9085 \times 10^{-3} / \\ &\approx -5.8507 \times 10^{-7} /^2 \end{aligned}$$

最终: $R_T = 100(1 + 3.9085 \times 10^{-3}T - 5.8507 \times 10^{-7}T^2)$ 。

做题技巧

1. $T = 0 \rightarrow$ 直接得 R_0 。
2. $\alpha \ 10^{-3}, \ -10^{-7}$ — 二次项极小。
3. 为负 = 电阻增长随温度减慢。

习题 4: 环境效应 -- 混合型 ($M, , ,$)

题目锁定

关键词: "压力变送器", "20°C/10V(标准)", "20°C/12V", "25°C/10V", "输出 mA 表", "求 $M, , ,$ "

物理原理

比较三种条件下的 I/O 数据, 分别确定供压变化 (修正) 和温度变化 (干扰) 的效应系数。

套数计算

从数据表 (I=标准20°C/10V, II=20°C/12V, III=25°C/10V) 分析:

- I: $= O /$ (标准灵敏度), $=$ 截距

- II vs I: 供压变化 (ΔP) $\rightarrow$ 零点平移 $\rightarrow$ 求 ΔP
- III vs I: 温度变化 (ΔT) $\rightarrow$ 斜率变化 $\rightarrow$ 求 ΔT

(具体数值从数据表计算)

做题技巧

1. 先确定标准条件下的 ΔP 和 ΔT 。
2. 单独变化供压 $\rightarrow \Delta P$ ；单独变化温度 $\rightarrow \Delta T$ 。

习题 5: 非线性补偿设计

题目锁定

关键词: " $O = (2 + 0.4M) + 4 + 0.4$ ", "设计补偿元件消除环境影响"

知识点: 串联补偿元件使总传递函数的环境项抵消。

物理原理

传感器模型: $O = (+ MM) + +$ 。

补偿元件串联在后方，其传递函数设计为令级联后的等效 M ，均为零。

做题技巧

1. 补偿 = 逆模型。
2. 串联后总 $M = M_n + M_c = 0$ 。

习题 6: 双轨统计 -- 热电偶系统

题目锁定

关键词: "热电偶", "放大器", "8-bit ADC", "微控制器", " $T_1 = 100^{\circ}\text{C}$ ", "矩形分布 $\Delta = h/3$ "

知识点: 双轨统计法。均值轨代标称值，方差轨逐级传播。

做题技巧

1. 均值轨：每级代入标称参数。
2. 方差轨：矩形分布 $\rightarrow \sigma^2 = h^2/3$ 。
3. 微控制器可做冷端补偿 (T_2 非零均值校正)。

综合技巧总结

DAC: 分辨率 = $V_{FS}/(2^n - 1)$; 快捷 $V_{OUT} = \text{分辨率} \times \text{十进制码}$

频率-数字: $N/\text{ } = N/\text{ }$; 最坏 = 最低频率

RTD: $T = 0 \rightarrow R_0$; 两点解 α ,

环境效应: 供压 $\rightarrow$; 温度 $\rightarrow M$

非线性补偿: 串联抵消; 总 $M = 0$